CIRCUITO RLC

1. Dos mallas

2. Dos variables dependientes: Corrientes $i_1(t)$ e $i_2(t)$.

3. 1 inductor y 1 capacitor, sistema de segundo orden.

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{?s^2 + ?s + ?}{as^2 + bs + c}$$

Ecuaciones principales:

$$\boxed{V_e(t) = Ri_1(t) + L\frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R[i_1(t) - i_2(t)]}$$

$$L\frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R[i_1(t) - i_2(t)] = Ri_2(t) + Ri_2(t) + \frac{1}{C}\int i_2(t)\,dt$$

$$\boxed{V_s(t) = Ri_2(t) + \frac{1}{C}\int i_2(t)\,dt}$$

Transformada de Laplace

$$\boxed{V_e(s) = RI_1(s) + Ls[I_1(s) - I_2(s)] + R[I_1(s) - I_2(s)]}$$

$$\boxed{Ls[I_1(s) - I_2(s)] + R[I_1(s) - I_2(s)] = 2RI_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs}}$$

$$\boxed{V_s(s) = RI_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs}}$$

→ Procedimiento algebraico ←

$$V_s(s) = \frac{CRs + 1}{Cs} I_2(s)$$

* Se realiza la suma algebraica en el voltaje de salida.

- Se despeja $I_1(s)$ y se agrupa $I_2(s)$ en la ecuación de la segunda malla

$$LsI_1(s) - LsI_2(s) + RI_1(s) - RI_2(s) = 2RI_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs}$$

$$LsI_1(s) + RI_1(s) = 2RI_2(s) + \frac{I_2(s)}{Cs} + LsI_2(s) + RI_2(s)$$

$$(Ls + R)I_1(s) = \left(3R + \frac{1}{Cs} + Ls\right)I_2(s)$$

$$(Ls+R)I_1(s) = \left(\frac{CLs^2+3CRs+1}{Cs}\right) I_2(s)$$

$$I_1(s) = \frac{CLs^2+3CRs+1}{Cs(Ls+R)} I_2(s)$$

Se sustituye $I_1(s)$ en la ecuación de la primera malla:

$$V_e(s) = RI_1(s) + LsI_1(s) - LsI_2(s) + RI_1(s) - RI_2(s)$$

$$V_e(s) = (R+Ls+R)I_1(s) - (Ls+R)I_2(s)$$

$$V_e(s) = (R+Ls+R)\frac{CLs^2+3CRs+1}{Cs(Ls+R)} I_2(s) - (Ls+R)I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[(2R+Ls)\frac{CLs^2+3CRs+1}{Cs(Ls+R)} - (Ls+R)\right] I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[\frac{(2R+Ls)(CLs^2+3CRs+1) - Cs(Ls+R)(Ls+R)}{Cs(Ls+R)}\right] I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[\frac{(CL^2s^3+5CLRs^2+Ls+6CR^2s+2R) - (CL^2s^3+2CLRs^2+CR^2s)}{Cs(Ls+R)}\right] I_2(s)$$

$$\boxed{V_e(s) = \frac{3CLRs^2+(5CR^2+L)s+2R}{Cs(Ls+R)} I_2(s)}$$

Función de transferencia:

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{\frac{CRs+1}{Cs} I_2(s)}{\frac{3CLRs^2+(sCR^2+L)s+2R}{Cs(Ls+R)} I_2(s)}$$

$$= \frac{(CRs+1)(Ls+R)}{3CLRs^2+(sCR^2+L)s+2R}$$

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{CLRs^2+(CR^2+L)s+R}{3CLRs^2+(sCR^2+L)s+2R}$$

Modelo de ecuaciones

integro-diferenciales

* Cuando se realiza el análisis por mallas, se deben despejar las variables dependientes, es decir, las corrientes, recordando que, solamente se pueden despejar de términos donde no se estén derivando o integrando, además, se sugiere que el voltaje de entrada sea un término positivo:

Se despeja $i_1(t)$ de la ecuación de la primera malla:

$$i_1(t) = \left[V_e(t) - L\frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + Ri_2(t)\right]\frac{1}{2R}$$

Por lo tanto, se despeja $i_2(t)$ de la ecuación de la segunda malla:

$$i_2(t) = \left[L\frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + Ri_1(t) - \frac{1}{C}\int i_2(t)dt\right]\frac{1}{3R}$$

Con la siguiente expresión como salida:

$$V_s(t) = Ri_2(t) + \frac{1}{C}\int i_2(t)dt$$

24 02 26

Error en estado estacionario.

El error en estado estacionario, se cálcula mediante el siguiente límite:

$$e(s) = \lim_{s \to 0} s\, V_e(s) \left[1 - \frac{V_s(s)}{V_e(s)} \right] = *$$

Nota: En este cálculo se debe considerar la entrada como el escalón unitario, es decir,

$V_e(t) = 1$ por lo tanto, $V_e(s) = \frac{1}{s}$

$$* \lim_{s \to 0} s \frac{1}{s} \left[1 - \frac{CLRs^2 + (CR^2 + L)s + R}{3CLRs^2 + (5CR^2 + L)s + 2R} \right] = \frac{R}{2R} = \frac{1}{2}$$

Nota: En este cálculo se debe considerar la entrada como el escalón unitario, es decir,

$V_e(t) = 1$ por lo tanto, $V_e(s) = \frac{1}{s}$

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD.

Para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto, se calculan los polos de la función de transferencia, es decir;

$$3CLRs^2 + (5CR^2 + L)s + 2R = 0;$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$a = 3CLR$
$b = 5CR^2 + L$
$c = 2R$

$\lambda_1 = -245097.3725$
$\lambda_2 = -4.0$

Por lo tanto, el sistema es estable dado que ambas raíces son negativas y reales, entonces, el sistema presentará una respuesta sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada.